

Cahier des charges

Plateforme de courses de dactylographie multijoueur

Web V – Travail de session | Rédigé par : Nicolas Larouche | Version 1.1 – septembre 2026

1. Vision du produit

Une plateforme web de courses de dactylographie en temps réel, destinée aux élèves de 12 à 16 ans et à leurs enseignants. Inspirée de Kahoot (on rejoint une partie lancée par un hôte) et de Mario Kart (on voit les positions de tous en direct), elle permet à un groupe de taper le même texte, en français ou en anglais, le plus vite et le plus précisément possible.

Pourquoi : rendre la pratique du clavier dynamique et amusante par la compétition, et montrer à chaque élève, grâce à des statistiques claires (vitesse, précision, touches difficiles), qu'il s'améliore d'une course à l'autre.

2. Glossaire

Terme	Définition
Course	Épreuve où tous les participants tapent le même texte ; se termine par un classement.
Lobby	Salle d'attente d'une course. Il persiste entre plusieurs courses tant que l'hôte ne le ferme pas.
Hôte	Utilisateur qui crée le lobby, règle les paramètres, invite, démarre la course et peut fermer le lobby.
Participant (coureur)	Humain ou bot qui tape le texte pendant une course.
Spectateur	Utilisateur qui regarde la course sans taper (hôte non participant ou participant ayant abandonné).
Utilisateur inscrit	Personne possédant un compte (nom d'utilisateur + mot de passe, ou OAuth Discord/GitHub).
Invité	Personne qui utilise la plateforme sans compte ; ses statistiques ne sont conservées que pour sa session.
Course publique	Course visible dans la liste des courses publiques ; tout le monde peut la rejoindre.
Course non répertoriée	Course ouverte mais absente de la liste ; on la rejoint avec un code de course.
Course privée	Course accessible uniquement par un lien d'invitation à usage unique généré par l'hôte.
Session de courses	Suite de courses enchaînées par un même utilisateur sans quitter la plateforme (ex. 6 courses d'affilée).
MPM	Mots par minute : $(\text{caractères corrects} + 5) + \text{minutes écoulées}$. Mesure standard de vitesse.
Précision	Pourcentage de caractères tapés correctement du premier coup.
Faute	Caractère tapé qui ne correspond pas au caractère attendu.
Mode bloquant / tolérant	Modes de gestion des fautes : la saisie est bloquée jusqu'au bon caractère, ou le participant continue (voir ERR-1).
Lien d'invitation	Lien vers une course privée, valide pour une seule personne.
Bot	Participant simulé par le système, avec un niveau (débutant, intermédiaire, avancé, expert).
Bonus	Effet temporaire qui modifie la course d'un joueur (ex. flou, mots ajoutés).
Heatmap	Clavier coloré selon les touches qui ont causé le plus d'erreurs ou de lenteur.
Podium	Affichage du top 3 à la fin d'une course.

3. Exigences

Chaque exigence est identifiée par **THÈME-numéro**. La priorité est détaillée à la section 7.

3.1 Authentification (AUTH)

ID	Exigence	Priorité
AUTH-1	Créer un compte avec un nom d'utilisateur unique et un mot de passe, sans adresse courriel.	Essentiel
AUTH-2	Se connecter avec OAuth Discord et GitHub.	Souhaitable
AUTH-3	Utiliser la plateforme en invité, sans compte (rejoindre, créer et jouer des courses).	Essentiel
AUTH-4	Option « Se souvenir de moi » qui garde la session active.	Souhaitable
AUTH-5	Aucune fonction de récupération de mot de passe n'est offerte.	Essentiel
AUTH-6	Les mots de passe sont hachés (bcrypt ou argon2) ; les sessions sont sécurisées (cookies httpOnly).	Essentiel

ID	Exigence	Priorité
AUTH-7	Un invité qui crée un compte conserve les statistiques de sa session en cours.	Souhaitable

3.2 Profil et statistiques (PROF)

ID	Exigence	Priorité
PROF-1	Ajouter une photo de profil ; avec Discord/GitHub, la photo du compte externe est reprise automatiquement.	Souhaitable
PROF-2	Historique de toutes les courses d'un utilisateur inscrit (date, texte, rang, MPM, précision).	Essentiel
PROF-3	Statistiques globales : meilleure vitesse, moyenne, précision moyenne, touches les plus difficiles.	Essentiel
PROF-4	Graphique de progression dans le temps pour montrer l'amélioration.	Souhaitable
PROF-5	Statistiques de session de courses (ex. 6 courses d'affilée), aussi pour les invités.	Souhaitable

3.3 Lobbys et accès (LOB)

ID	Exigence	Priorité
LOB-1	Créer une course publique, affichée dans la liste des courses publiques.	Essentiel
LOB-2	Créer une course non répertoriée, rejointe avec un code de course.	Essentiel
LOB-3	Créer une course privée : l'hôte génère un lien d'invitation à usage unique par participant (ex. 30 liens pour 30 élèves).	Souhaitable
LOB-4	Page d'accueil avec un gros bouton « Démarrer une course » menant à la page des lobbys : liste des courses publiques, champ pour rejoindre avec un code, et bouton vers le formulaire de création. Celui qui crée la course en devient l'hôte.	Essentiel
LOB-5	Tout utilisateur, élève ou invité compris, peut créer une course et en devenir l'hôte.	Essentiel
LOB-6	Seul l'hôte démarre la course ; il faut au moins 2 participants (les bots comptent) ; maximum de 300 participants, à valider par des tests de charge.	Essentiel
LOB-7	Seul l'hôte peut inviter (code, liens).	Essentiel
LOB-8	À la création de la course, l'hôte choisit s'il y participe ou s'il la regarde seulement (spectateur).	Souhaitable
LOB-9	Après une course, l'hôte peut relancer le même lobby en modifiant les paramètres ; les participants voient une page d'attente.	Souhaitable
LOB-10	L'hôte peut fermer le lobby.	Essentiel

3.4 Déroulement de la course (CRS)

ID	Exigence	Priorité
CRS-1	Tous les participants tapent le même texte ; un compte à rebours précède le départ.	Essentiel
CRS-2	Position de chaque participant affichée en temps réel (piste façon Mario Kart).	Essentiel
CRS-3	Indicateur visuel évident quand on dépasse ou se fait dépasser, visible sans quitter le texte des yeux.	Souhaitable
CRS-4	Minuterie optionnelle : l'hôte choisit la durée de la course (jusqu'à 24 h) ou choisit de ne pas en mettre.	Essentiel
CRS-5	Fin de course quand tous ont terminé, quand la minuterie (s'il y en a une) est écoulée, ou quand personne ne tape pendant un délai d'inactivité.	Essentiel
CRS-6	Perte de connexion : la course continue ; au retour, le joueur reprend exactement où il était, même au milieu d'un mot.	Essentiel
CRS-7	Gros bouton « Abandonner » ; le joueur devient spectateur.	Essentiel
CRS-8	Pendant la course, l'interface est centrée sur le texte (aucune distraction).	Essentiel

3.5 Textes (TXT)

ID	Exigence	Priorité
TXT-1	L'hôte choisit la langue du texte (FR ou EN), indépendamment de la langue de l'interface.	Essentiel
TXT-2	L'hôte choisit la longueur (ex. 100, 500, 1000 mots) ; le texte peut être coupé en fin de phrase.	Essentiel
TXT-3	Banque de textes prédéfinis adaptés aux 12-16 ans.	Essentiel
TXT-4	Type de texte : phrases suivies ou mots en désordre.	Souhaitable
TXT-5	L'hôte coche les caractères à inclure ou à cibler : accents, cédille, virgule, apostrophe, chiffres, caractères spéciaux, lettres précises (ex. z).	Souhaitable
TXT-6	L'hôte peut écrire ou modifier le texte lui-même.	Souhaitable

ID	Exigence	Priorité
TXT-7	Génération de textes par IA.	Moins prioritaire
TXT-8	Textes tirés d'extraits de films.	Moins prioritaire

3.6 Erreurs de frappe (ERR)

ID	Exigence	Priorité
ERR-1	L'hôte choisit le mode : bloquant (la saisie est bloquée tant que le bon caractère n'est pas tapé) ou tolérant (le participant continue sans être bloqué). Dans les deux modes, chaque caractère erroné compte comme une faute.	Essentiel
ERR-2	Le caractère erroné est mis en évidence visuellement.	Essentiel
ERR-3	Les fautes sont comptées dans la précision et la heatmap ; en mode tolérant, le taux de fautes donne une pénalité.	Essentiel

3.7 Bots (BOT)

ID	Exigence	Priorité
BOT-1	L'hôte peut ajouter des bots ; ils comptent comme participants, donc on peut créer une course privée avec seulement des bots pour s'entraîner.	Souhaitable
BOT-2	Niveaux débutant, intermédiaire, avancé, expert : vitesse moyenne, taux d'erreur et ralentissements aléatoires selon le niveau.	Souhaitable
BOT-3	Les bots sont identifiés visuellement comme tels.	Souhaitable

3.8 Bonus (BON)

ID	Exigence	Priorité
BON-1	L'hôte active ou désactive les bonus pour une course.	Moins prioritaire
BON-2	Seuls les 50 % de participants les moins avancés peuvent obtenir un bonus (mécanique de rattrapage).	Moins prioritaire
BON-3	Effets : ajouter des mots au meneur, retirer des mots à celui qui l'utilise, flouter l'écran d'un adversaire, rapetisser son texte quelques secondes, lui imposer 1 s d'attente par lettre, mélanger les lettres de son prochain mot.	Moins prioritaire

3.9 Fin de course et résultats (FIN)

ID	Exigence	Priorité
FIN-1	Podium du top 3 à la fin de la course.	Essentiel
FIN-2	Classement complet et statistiques par joueur : MPM, précision, temps, nombre d'erreurs.	Essentiel
FIN-3	Heatmap du clavier (touches les plus bloquantes), par joueur et pour la course.	Souhaitable
FIN-4	Résultats enregistrés dans l'historique des utilisateurs inscrits.	Essentiel

3.10 Interface (UI)

ID	Exigence	Priorité
UI-1	Interface en français et en anglais.	Essentiel
UI-2	Responsive (ordinateur, tablette, mobile).	Essentiel
UI-3	Mode clair et mode sombre.	Souhaitable
UI-4	Direction artistique marquée et originale, avec des mécaniques qui jouent avec le visuel.	Souhaitable

3.11 Technique (TECH)

ID	Exigence	Priorité
TECH-1	Front-end et back-end en React + Next.js + TypeScript ; styles en Tailwind CSS.	Essentiel
TECH-2	Base de données PostgreSQL.	Essentiel
TECH-3	Hébergement sur le serveur du client, accessible en HTTPS.	Essentiel
TECH-4	Temps réel auto-hébergé (WebSocket), aucun service payant.	Essentiel
TECH-5	La progression est validée par le serveur (anti-triche).	Souhaitable
TECH-6	Tests unitaires et tests End-to-End.	Essentiel
TECH-7	Code sur GitHub, avec documentation (installation, architecture, déploiement).	Essentiel

4. Contradictions et zones floues

Les points marqués « Réponse du client » ont été clarifiés après la présentation.

- **C-1 Invités « au complet »** : les invités doivent pouvoir tout faire, mais les comptes ont des avantages (historique, photo). On ne sait pas si un invité peut héberger, générer des liens privés ou utiliser l'IA.
- **C-2 Qui est l'hôte ?** « Seul l'hôte invite et démarre », mais le bouton « Démarrer une course » semblait créer des lobbys automatiquement, sans hôte choisi. *Supposition: le bouton mène à la liste des lobbys (publics ou rejoints par code) et à un formulaire de création ; le créateur est l'hôte. Reste à savoir ce qui arrive si l'hôte quitte (Q-2).*
- **C-3 Bonus vs compétition** : ajouter ou retirer des mots change la longueur du texte ; le MPM et la « meilleure vitesse » ne sont plus comparables. Le bonus 1 ajoute des mots « au gagnant », mais ce sont les 50 % les moins bons qui le « ramassent » : comment ?
- **C-4 Gratuité vs IA et films** : les API d'IA sont payantes, et les extraits de films posent des questions de droits d'auteur et de contenu approprié pour des 12-16 ans.
- **C-5 Pas de courriel ni de mot de passe oublié** : un élève qui oublie son mot de passe perd son compte et ses statistiques (sauf avec OAuth).
- **C-6 Aucun maximum** : des positions « façon Mario Kart » lisibles et la charge du serveur deviennent difficiles avec un nombre illimité de joueurs. *Supposition: maximum de 300 participants, à confirmer par des tests. L'affichage de 300 positions reste à définir (Q-8).*

5. Questions au client

- **Q-1** Un invité peut-il héberger une course et générer des liens privés, ou seulement participer ?
- **Q-2** Si l'hôte quitte le lobby ou perd sa connexion, le rôle d'hôte passe-t-il à un autre participant, ou le lobby est-il fermé ?
- **Q-3** Après combien de temps sans aucune frappe (de personne) la course s'arrête-t-elle, surtout quand il n'y a pas de minuterie ? Quelle durée de minuterie par défaut souhaitez-vous ?
- **Q-4** Après combien de temps d'absence un participant déconnecté est-il considéré comme ayant abandonné ?
- **Q-5** En mode tolérant, le participant peut-il corriger ses fautes avec Retour arrière ? Si oui, une faute corrigée compte-t-elle encore ?
- **Q-6** Les élèves ont de 12 à 16 ans : faut-il modérer les photos de profil et les noms d'utilisateur ? Y a-t-il des exigences de l'école sur les données des élèves ?

6. Hypothèses

Non précisé	Je suppose...	Parce que...
Pouvoirs de l'invité (C-1)	Un invité peut créer et héberger une course ; ses stats vivent seulement le temps de sa session.	Le client veut que les invités utilisent « la plateforme au complet ».
Départ de l'hôte (Q-2)	Si l'hôte quitte, le rôle passe au plus ancien participant humain.	Un lobby ne doit jamais rester bloqué sans personne pour démarrer.
Minuterie et inactivité (Q-3)	5 min par défaut ; arrêt après 2 min sans aucune frappe de personne, avec ou sans minuterie.	Sans minuterie, c'est ce qui empêche une course de rester ouverte indéfiniment.
Abandon après déconnexion (Q-4)	Aucun délai : le joueur peut revenir tant que la course dure ; absent à la fin, il est « non terminé ».	Le client veut qu'il reprenne exactement où il était.
Calcul de vitesse	$MPM = (\text{caractères corrects} \div 5) \div \text{minutes}$.	C'est la norme des sites de dactylographie.
Classement (Q-7)	Ordre d'arrivée ; ceux qui n'ont pas fini sont classés selon leur progression. Mode tolérant : +1 s par faute.	Simple et facile à comprendre pour des ados.
Correction (Q-6)	En mode tolérant, Retour arrière est permis ; une faute corrigée reste comptée.	Encourage la précision sans cacher les fautes dans les statistiques.
Bonus (C-5)	Désactivés par défaut. Les courses avec bonus ne comptent pas dans la « meilleure vitesse ».	Garde les statistiques fiables et l'esprit de compétition.
Génération des liens (C-9)	L'hôte génère le nombre de liens voulu en un clic ; les liens expirent à la fermeture du lobby.	30 liens un par un serait trop long pour un enseignant.
IA et films (C-7)	Reportés ; on commence avec une banque de textes libres de droits et un générateur local de mots.	Contrainte de gratuité et contenu adapté à l'âge.
Appareils	Cible principale : ordinateur avec clavier. Sur mobile : profil, stats, lobbys.	Le but est la pratique du clavier physique.

Non précisé	Je suppose...	Parce que...
Temps réel	WebSocket (Socket.IO) auto-hébergé sur le même serveur.	Gratuit et compatible avec Next.js.
Hébergement	Serveur Linux avec Docker ; certificat HTTPS Let's Encrypt.	Solution courante et gratuite.
« Se souvenir de moi »	Session conservée 30 jours.	Durée habituelle sur les sites web.
Affichage à 300 joueurs (Q-8)	La piste montre le top 10 et les joueurs juste devant et derrière soi.	300 positions à la fois seraient illisibles.

7. Priorisation

Critère : l'essentiel est ce qu'il faut pour qu'une classe puisse faire une course multijoueur complète, du lobby jusqu'aux résultats.

Priorité	Exigences	Justification
Essentiel	AUTH-1, 3, 5, 6 • PROF-2, 3 • LOB-1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 • CRS-1, 2, 4 à 8 • TXT-1, 2, 3 • ERR-1 à 3 • FIN-1, 2, 4 • UI-1, 2 • TECH-1, 2, 3, 4, 6, 7	Cœur du produit : jouer, voir les positions, obtenir des résultats. Contraintes techniques imposées.
Souhaitable	AUTH-2, 4, 7 • PROF-1, 4, 5 • LOB-3, 8, 9 • CRS-3 • TXT-4, 5, 6 • BOT-1 à 3 • FIN-3 • UI-3, 4 • TECH-5	Rendent l'expérience motivante et plaisante, mais le produit fonctionne sans.
Moins prioritaire	TXT-7, 8 • BON-1 à 3	Coûteux, risqués (droits, gratuité) ou encore trop flous. À faire après confirmation du client.